

2.5 Phương pháp lặp đơn (Fixed-Point Iteration)

2.5.1 Cơ sở lý thuyết

Phương pháp lặp đơn là một kỹ thuật số trị để giải phương trình phi tuyến $f(x) = 0$ thông qua việc biến đổi đại số phương trình gốc về dạng tương đương:

$$x = g(x) \quad (1)$$

Nghiệm x^* của phương trình $f(x) = 0$ chính là điểm bất động (fixed point) của hàm số $g(x)$, tức là $x^* = g(x^*)$.

Bằng cách thiết lập một giá trị khởi tạo x_0 , phương pháp xây dựng một dãy lặp $\{x_k\}$ dựa trên hệ thức truy hồi:

$$x_{k+1} = g(x_k) \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (2)$$

Định lý 1 (Điều kiện hội tụ của phương pháp lặp đơn). *Giả sử hàm số $g(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$ và thỏa mãn hai điều kiện sau:*

1. *Điều kiện nội tại: Định lý giá trị trung gian đảm bảo $g(x) \in [a, b], \forall x \in [a, b]$.*
2. *Điều kiện co (Contraction mapping): Tồn tại một hằng số $q \in (0, 1)$ sao cho đạo hàm của hàm lặp thỏa mãn:*

$$|g'(x)| \leq q < 1, \quad \forall x \in (a, b) \quad (3)$$

Khi đó:

- Phương trình $x = g(x)$ có một nghiệm duy nhất $x^* \in [a, b]$.
- Dãy lặp $x_{k+1} = g(x_k)$ hội tụ về nghiệm x^* với mọi giá trị khởi tạo $x_0 \in [a, b]$.
- Đánh giá sai số hậu nghiệm tại chu kỳ k được xác định bởi:

$$|x_k - x^*| \leq \frac{q}{1 - q} |x_k - x_{k-1}| \quad (4)$$

2.5.2 Thuật toán định lượng

Quy trình xác định nghiệm xấp xỉ bằng phương pháp lặp đơn tuân thủ các bước giải tích sau:

1. Phân ly nghiệm: Khảo sát và cô lập nghiệm thực của $f(x) = 0$ trong khoảng $[a, b]$.
2. Xây dựng hàm lặp: Thiết lập $x = g(x)$ sao cho $|g'(x)| \leq q < 1$ trên toàn miền $[a, b]$. Giá trị q càng nhỏ, hệ thống hội tụ càng nhanh.
3. Lựa chọn điểm khởi tạo $x_0 \in [a, b]$.
4. Tính toán dãy xấp xỉ: $x_{k+1} = g(x_k)$.
5. Kiểm tra tiêu chuẩn hội tụ: Thuật toán dừng lại khi sai số đạt ngưỡng dung sai ε định trước:

$$|x_k - x_{k-1}| \leq \frac{1 - q}{q} \varepsilon \quad (5)$$

(Hoặc sử dụng tiêu chuẩn đơn giản hóa $|x_k - x_{k-1}| \leq \varepsilon$ trong các trường hợp thực hành hệ số co q xấp xỉ 0.5).

2.5.3 Mã giả (Pseudocode)

Algorithm 1 Thuật toán lặp đơn

```
1: Input: Hàm lặp  $g(x)$ , điểm khởi tạo  $x_0$ , sai số cho phép  $\varepsilon$ , hệ số co  $q$ , số vòng lặp tối đa  $N_{max}$ .
2: Output: Nghiệm xấp xỉ  $x^*$  hoặc thông báo không hội tụ.
3:  $k \leftarrow 0$ 
4:  $tol \leftarrow \varepsilon \cdot \frac{1-q}{q}$  ▷ Ngưỡng hội tụ lý thuyết
5: while  $k < N_{max}$  do
6:    $x_{k+1} \leftarrow g(x_k)$ 
7:   if  $|x_{k+1} - x_k| \leq tol$  then
8:     Return  $x_{k+1}$ 
9:   end if
10:   $x_k \leftarrow x_{k+1}$ 
11:   $k \leftarrow k + 1$ 
12: end while
13: Return "Trạng thái phân kỳ hoặc không hội tụ sau  $N_{max}$  bước lặp."
```

2.5.4 Ví dụ minh họa

Bài toán: Xác định nghiệm xấp xỉ của phương trình $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ trên khoảng $[1, 2]$ với sai số $\varepsilon = 10^{-4}$.

Lời giải: Tiến hành thiết lập phương trình tương đương. Rút x theo cấu trúc có đạo hàm giới nội:

$$x^3 = x + 1 \implies x = \sqrt[3]{x + 1}$$

Xác định hàm lặp $g(x) = (x + 1)^{\frac{1}{3}}$.

Kiểm tra điều kiện hội tụ trên khoảng $[1, 2]$:

- Tính đạo hàm: $g'(x) = \frac{1}{3}(x + 1)^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{(x+1)^2}}$.
- Trên đoạn $[1, 2]$, hàm $g'(x)$ là hàm nghịch biến và nhận giá trị dương. Do đó:

$$\max_{x \in [1, 2]} |g'(x)| = g'(1) = \frac{1}{3\sqrt[3]{4}} \approx 0.210$$

- Hệ số co $q = 0.210 < 1$. Điều kiện hội tụ được thỏa mãn tuyệt đối.

Xác định ngưỡng hội tụ hiệu chỉnh cho thuật toán: $tol = \varepsilon \frac{1-q}{q} = 10^{-4} \times \frac{1-0.210}{0.210} \approx 3.76 \times 10^{-4}$.

Lựa chọn điểm khởi tạo $x_0 = 1.5$. Áp dụng công thức lặp $x_{k+1} = \sqrt[3]{x_k + 1}$:

- **Bước** $k = 0$: $x_0 = 1.5$
- **Bước** $k = 1$: $x_1 = \sqrt[3]{1.5 + 1} \approx 1.35721$
- **Bước** $k = 2$: $x_2 = \sqrt[3]{1.35721 + 1} \approx 1.33086$
- **Bước** $k = 3$: $x_3 = \sqrt[3]{1.33086 + 1} \approx 1.32588$
- **Bước** $k = 4$: $x_4 = \sqrt[3]{1.32588 + 1} \approx 1.32494$
- **Bước** $k = 5$: $x_5 = \sqrt[3]{1.32494 + 1} \approx 1.32476$

Kiểm tra sai số tại bước $k = 5$:

$$|x_5 - x_4| = |1.32476 - 1.32494| = 0.00018 \leq 3.76 \times 10^{-4} \text{ (Thỏa mãn tiêu chuẩn)}$$

Hệ thống đạt trạng thái hội tụ. Nghiệm xấp xỉ của phương trình là $x^* \approx 1.32476$ (đối chiếu với nghiệm từ phương pháp tiếp tuyến 1.32472, kết quả hoàn toàn nhất quán trong giới hạn dung sai).